

令和8年度 高校生ものづくりコンテスト(電子回路組立部門)中国地区大会

制御プログラム課題

超高難度・出題予想 第3版

本課題集は、過去問と前回までの予想版(高難度版・超高難度第2版)を踏まえ、難易度をさらに上げた予想問題です。使う部品と入出力は過去問と同じとし、これまでに出了題材(順次出力、進数変換、角度合わせ、カウント、コマンド入力、モードシーケンサ、加減算カウンタ、反応計測、ステアリング、暗証錠、多重スケジューラ、到達制御、記憶ゲーム、エレベータ、ビット符号)とは重複しない題材を選んでいきます。調光と色フェード、協調シーケンスと優先割込み、台形加減速、ヒステリシス制御、つり銭計算を中心に構成しています。

— 課題一覧と難易度 —

課題	題材(新しい概念)	主に使う入出力	難易度	配点
1	調光と色フェード(ソフトPWM)	ジョイノトグルノタクト → フルカラー・右7セグ・圧電	★★★★☆	12
2	信号機制御(協調シーケンス+優先割込)	タクトノトグル → フルカラー・右7セグ・圧電	★★★★☆	14
3	台形加減速の速度プロファイル	ジョイノタクトノトグル → ステッピング・右7セグ・フルカラー・圧電	★★★★★	16
4	恒温制御(ヒステリシス)	ジョイノトグルノタクト → DC・7セグ・フルカラー・圧電	★★★★★	18
5	自動販売機・つり銭計算(最小枚数)	ジョイノトグルノタクト → 7セグ・フルカラー・圧電	★★★★★	20
合計				80

1. 入出力の表現と動作

各入出力の「表現」と「動作」を次のとおり定義します。

対象	表現と動作
タクトスイッチ	押した状態を「ON」、押さない状態を「OFF」とする。「ON→OFF」は押してから離れた瞬間に1回反応する。
トグルスイッチ	上側(操作者から遠い側)を「ON」、下側を「OFF」とする。
フォトインタラプタ	遮光を「ON」、入光を「OFF」とする。「ON→OFF」は遮光板を差してから抜いた瞬間に1回反応する。
アナログジョイスティック	中央位置を「OFF」とする。入力方向は上・下・左・右・右上・右下・左上・左下の8方向。「上」は操作者から遠い側とする。
7セグメントLED(左・右)	表示できる文字は0～9、A、b、c、d、E、F、および消灯。2桁を1つの数値とする場合は左を上位けた、右を下位けたとする。

対象	表現と動作
フルカラーLED	点灯・消灯のほか、点灯と消灯が交互に確認できる状態を「点滅」とする。輝度(明るさ)を変える指示があるときは、点灯時間の割合(PWM)で表し、目視で明るさの違いが分かればよい。発光色は指定色に近ければよい。
圧電サウンダ	鳴っている状態を「発音」、鳴っていない状態を「無音」とする。「高音」「低音」は相対的な高さとする。
DCモータ	上方から見て時計回りを「右回転(CW)」、反時計回りを「左回転(CCW)」とする。速度の段階指定は目視で区別できればよい。
ステッピングモータ	位置は白線を基準に「白線に〇度を合わせる」の形で指定する。回転速度を変える指示があるときは、目視で速さの違いが分かればよい。

2. 初期状態と共通注意事項

各課題で別途指示がない入出力は、電源投入後に次の初期状態とします。タクト・トグル・フォトインタラプタ・ジョイスティックはすべて「OFF」、7セグメントLED・フルカラーLEDは消灯、圧電サウンダは無音、DCモータは停止、ステッピングモータは白線に0度で停止とします。課題内に個別の指示があるときはそちらを優先します。

- ※ 各課題は、電源投入後の操作を示す。指示された内容以外の操作は行わず、指示された出力回路以外は変化させない。
- ※ 題意としない制御対象はすべて初期状態とし、スイッチ等のチャタリングで誤動作しないように考慮する。
- ※ 「なめらか」「フェード」「加減速」の時間や段階は目安とし、動作が目視・耳で確認できればよい。ただし課題4の許容幅、課題5の金題は明確に区別できること。
- ※ 各課題は、作成途中(完全動作に至らない状態)でも評価の対象とする。

課題1 調光と色フェード(ソフトウェアPWM・色の補間) (配点 12)

保存ファイル名: kadai1

◆ この課題のねらい

フルカラーLEDの明るさを段階的に変え、2つの色の間をなめらかに移り変わらせる(点灯時間の割合で明るさを作る)ことを問う。

フルカラーLEDの輝度(明るさ)と色を制御する。輝度は0～8の9段とし、0＝消灯、8＝最大とする。明るさは点灯と消灯を高速に繰り返す割合(PWM)で表し、ちらつきが目立たない速さ(目安:1周期20ミリ秒以下)で行う。

- ① 電源を投入すると、フルカラーLEDを「赤・輝度4段」で点灯し、右7セグメントLEDに現在の輝度段(0～8)を表示する。
- ② アナログジョイスティックの「上」を「ON」にするたびに輝度を1段上げ、「下」で1段下げる(0～8で止める)。輝度を変えたら右7セグメントLEDの表示も更新する。明るさは「輝度段表」の点灯割合で表す。
- ③ アナログジョイスティックの「右」を「ON」にするたびに、表示色を 赤→緑→青→赤 の順に切り替える。ただし切替は瞬間ではなく、現在の色から次の色へ約1.0秒かけてなめらかに移り変わる(フェード)。フェード中も現在の輝度設定を保つ。
- ④ トグルスイッチを「ON」にしている間は「点滅モード」とし、現在の色・輝度のまま0.5秒点灯・0.5秒消灯を繰り返す。「OFF」に戻すと連続点灯に戻る。
- ⑤ タクトスイッチを「ON→OFF」すると、輝度4段・色赤(初期状態)に戻し、圧電サウナを短く1回鳴らす。
- ⑥ ②③④の操作は、フェードや点滅の最中でも受け付け、表示に反映する。

— 輝度段表(点灯時間の割合の目安) —

輝度段	0	1	2	3	4	5	6	7	8
点灯割合	0%	13%	25%	38%	50%	63%	75%	88%	100%

割合は明るさの目安であり、隣り合う段の違いが目視で区別できればよい。

課題2 信号機コントローラ(協調シーケンスと優先割込み) (配点 14)

保存ファイル名: kadai2

◆ この課題のねらい

複数の出力を決められた時間どおりに順番に動かし、「非常」や「夜間」の操作でサイクルに割り込んで・決まった位置から再開する制御を問う。

信号機を模した制御を行う。フルカラーLEDの色を灯火(緑＝進行、黄＝注意、赤＝停止)とし、右7セグメントLEDに現在の灯火の残り秒数を表示する。

- ① 電源を投入すると信号サイクルを開始する。灯火は 緑5秒 → 黄2秒 → 赤5秒 を繰り返す。各灯火の間、右7セグメントLEDに残り秒数を1秒ごとに減らして表示する(例: 緑なら5,4,3,2,1)。
- ② 灯火が赤から緑に変わる瞬間、圧電サウンドを短く1回鳴らす(歩行者用の合図)。
- ③ タクトスイッチを「ON→OFF」すると「非常モード」に入る。現在の灯火にかかわらず、ただちにフルカラーLEDを赤の点滅(0.5秒周期)にし、右7セグメントLEDを消灯し、サイクルを止める。
- ④ 非常モード中に再びタクトスイッチを「ON→OFF」すると非常モードを解除し、必ず「赤5秒」の先頭からサイクルを再開する。
- ⑤ トグルスイッチを「ON」にしている間は「夜間モード」とし、サイクルを止めて黄の点滅(1.0秒周期)だけを行う。右7セグメントLEDは消灯とする。「OFF」に戻すと、黄点滅をやめて「赤5秒」の先頭からサイクルを再開する。
- ⑥ 非常モード(③)は夜間モード(⑤)より優先する。夜間モード中にタクトスイッチを「ON→OFF」したら非常モードに入る。

— 灯火サイクル表 —

順	灯火(フルカラーLED)	点灯時間	右7セグ表示
1	緑(進行)	5秒	5→4→3→2→1
2	黄(注意)	2秒	2→1
3	赤(停止)	5秒	5→4→3→2→1

課題3 台形加減速の速度プロファイル (配点 16)

保存ファイル名: kadai3

◆ この課題のねらい

ステッピングモータをいきなり最高速で動かさず、加速→一定速→減速の順で目標角度まで動かし、目標でちょうど止める(台形の速度プロファイル)ことを問う。

初期状態はステッピングモータが白線0度、右7セグメントLEDは『0』、フルカラーLEDは消灯とする。目標角度は0・30・60・90・120・150・180度の7段(段番号0～6)とする。

- ① アナログジョイスティックの「右」を「ON」にするたびに目標段を+1、「左」で-1し(0～6で止める)、右7セグメントLEDに段番号を表示する。段番号と角度の対応は「目標角度表」に従う。
- ② タクトスイッチを「ON→OFF」すると、現在角度から目標角度までステッピングモータを動かす。動かし方は次の3区間(台形プロファイル)に従う。
 - ・ 加速区間: 開始からしだいに速くする(遅い→速い)。
 - ・ 一定速区間: 最高速を保つ。
 - ・ 減速区間: 目標の手前でしだいに遅くし、目標角度ちょうどで停止する。
- ③ 移動中は区間に応じてフルカラーLEDの色を変える(加速＝緑、一定速＝青、減速＝赤)。停止中は消灯とする。
- ④ 移動する角度差が小さく、一定速に達する前に減速を始めるべき場合は、一定速区間を省き、加速→減速だけで目標に止める(三角プロファイル)。
- ⑤ 目標に到達したら停止し、圧電サウンドを高音で1回鳴らす。右7セグメントLEDは段番号を表示したままとする。
- ⑥ 移動中にトグルスイッチを「ON」にすると、その場で減速して停止する(非常停止)。「OFF」に戻してタクトスイッチを「ON→OFF」すると、止まった位置から残りを同じプロファイルで続ける。

— 目標角度表 —

段番号	0	1	2	3	4	5	6
角度	0度	30度	60度	90度	120度	150度	180度

課題4 恒温制御(ヒステリシス制御) (配点 18)

保存ファイル名: kadai4

◆ この課題のねらい

目に見えない「温度」を一定の範囲に保つ。下がりすぎたら加熱、上がりすぎたら冷却し、切替がここまめになりすぎないようにする制御を問う。

模擬的な「温度」(0～99)をプログラム内で扱う。温度の変わり方は「模擬温度の振る舞い表」に従うものとし、DCモータの状態によって上下する。

— 模擬温度の振る舞い表 —

DCモータの状態	模擬温度の変化
加熱中(右回転)	0.5秒ごとに +1
冷却中(左回転)	0.5秒ごとに -1
加熱も冷却もしていない(停止)	1.0秒ごとに -1(自然放熱)

- ① 電源を投入すると、現在温度＝25、目標温度＝25とする。トグルスイッチ「OFF」のとき7セグメントLEDに現在温度、「ON」のとき目標温度を表示する。
- ② トグルスイッチ「ON」(設定モード)の間、アナログジョイスティックの「上」で目標温度を+1、「下」で-1する(0～99で止める)。
- ③ 制御はつねに動く(設定モード中も模擬温度は変わり続ける)。許容幅を ± 2 とし、次のヒステリシス規則で加熱・冷却を切り替える。
 - ・ 現在温度 < 目標-2 になったら加熱を始め、現在温度 $\geq$ 目標 になるまで加熱を続ける。
 - ・ 現在温度 > 目標+2 になったら冷却を始め、現在温度 $\leq$ 目標 になるまで冷却を続ける。
 - ・ それ以外(許容幅の中)は加熱も冷却もしない。
- ④ フルカラーLEDで状態を示す(加熱中＝赤、冷却中＝青、どちらもしていない＝緑)。
- ⑤ 現在温度が下限 05 以下、または上限 95 以上になったら「警報」とし、圧電サウナを鳴らし続け、フルカラーLEDを白の点滅にする。温度が安全範囲(06～94)に戻ったら警報を止め、④の表示に戻る。
- ⑥ タクトスイッチを「ON→OFF」すると、現在温度・目標温度をともに25に戻す(リセット)。

課題5 自動販売機・つり銭計算(最小枚数) (配点 20)

保存ファイル名: kadai5

◆ この課題のねらい

投入金額を受け取り、商品の代金を引いて、つり銭を硝貨の枚数に分けて(できるだけ少ない枚数で)返す計算と手順を問う。

金額はすべて7セグメントLEDに「10円単位」で表示する(120円なら『12』、0円なら『00』)。初期状態は7セグメントLED『00』、フルカラーLED消灯とする。

- ① アナログジョイスティックで硝貨を投入する。「上」=100円、「右」=50円、「下」=10円を、それぞれ「ON」するたびに1枚投入する。投入のたびに投入金額の合計を7セグ(10円単位)に表示する。投入合計の上限は990円(『99』)とする。
- ② 投入のたびに、投入した硝貨に応じてフルカラーLEDを短く点灯する(100円=赤、50円=緑、10円=青)。
- ③ トグルスイッチを「ON」にすると商品代金を150円(固定)として購入を試みる。投入金額が150円以上なら購入成立、未滿なら購入できず、圧電サウンドを低音で1回鳴らして投入金額の表示を保つ。
- ④ 購入成立のとき、つり銭(投入金額-150円)を100円・50円・10円の枚数に分ける。枚数が最も少なくなるように、大きい硝貨から順に使う。
- ⑤ つり銭の払い出しを次のように示す。100円の枚数→ 50円の枚数→ 10円の枚数の順に、硝貨1枚につき「対応色を0.3秒点灯+圧電を短く1回」を枚数ぶん繰り返す(100円=赤、50円=緑、10円=青)。硝貨の種類が変わる間は0.5秒あける。払い出しの間、7セグには残りのつり銭額(10円単位)を1枚ごとに減らして表示する。
- ⑥ 払い出しが終わると7セグを『00』に戻し、投入金額を0円にして次の取引に備える。
- ⑦ タクトスイッチを「ON→OFF」すると「返却」とし、購入せずに投入金額をつり銭と同じ手順(⑤)で全額払い出してから『00』に戻す。

— 硝貨投入表 —

ジョイスティック方向	上	右	下
硝貨の金額	100円	50円	10円
フルカラーLEDの色	赤	緑	青

例: 投入480円で購入(代金150円)なら、つり銭330円。最小枚数は 100円×3・50円×0・10円×3となる。